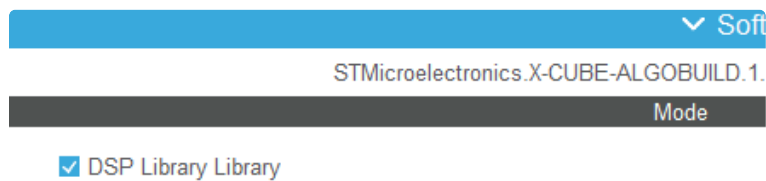


DSP 库

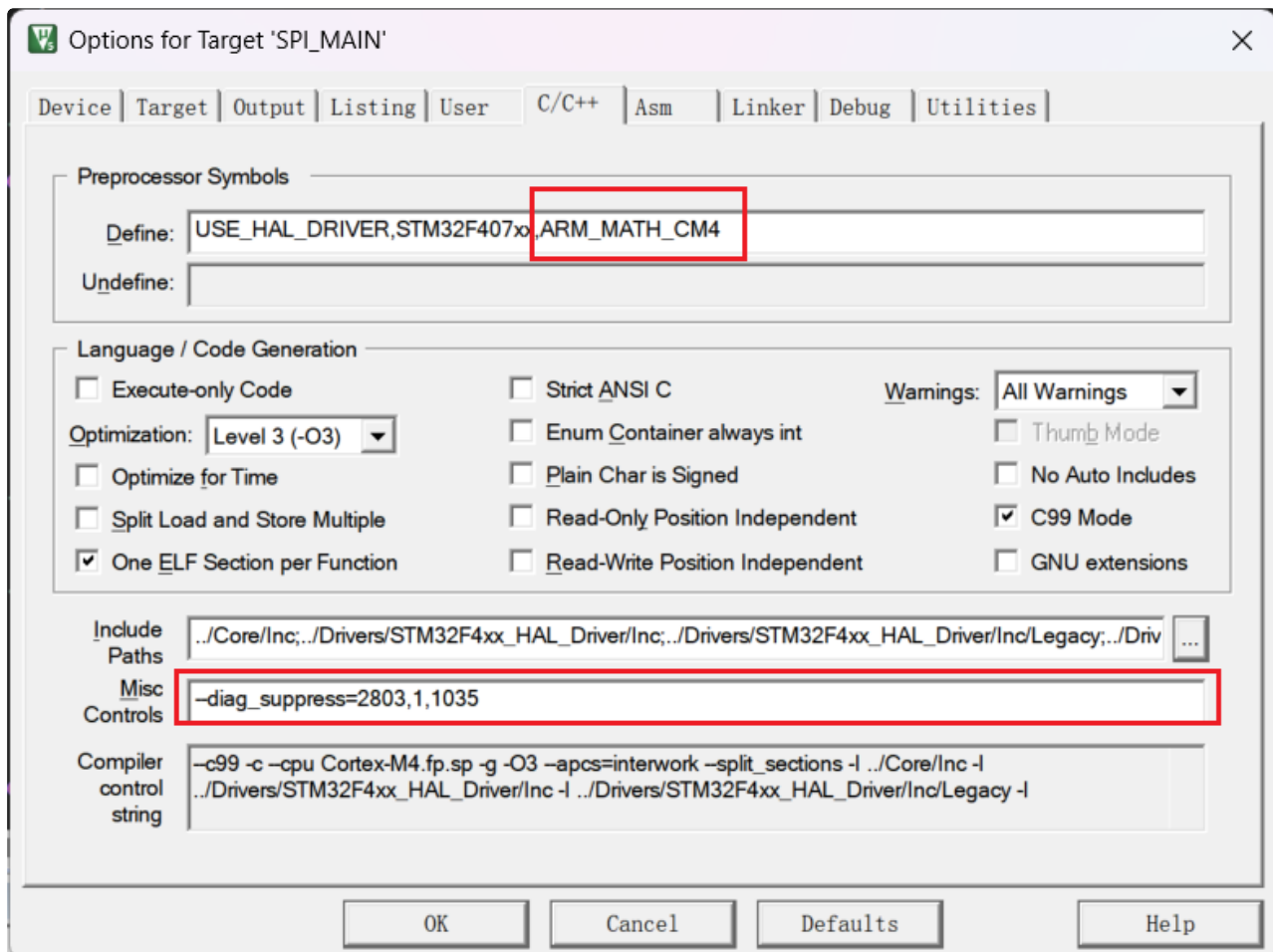
cubemx 添加 DSP 库先

Software Packs-Select component 选上 DSP 库

然后在左侧栏 software Packs 选上



keil 添加对应的宏



C

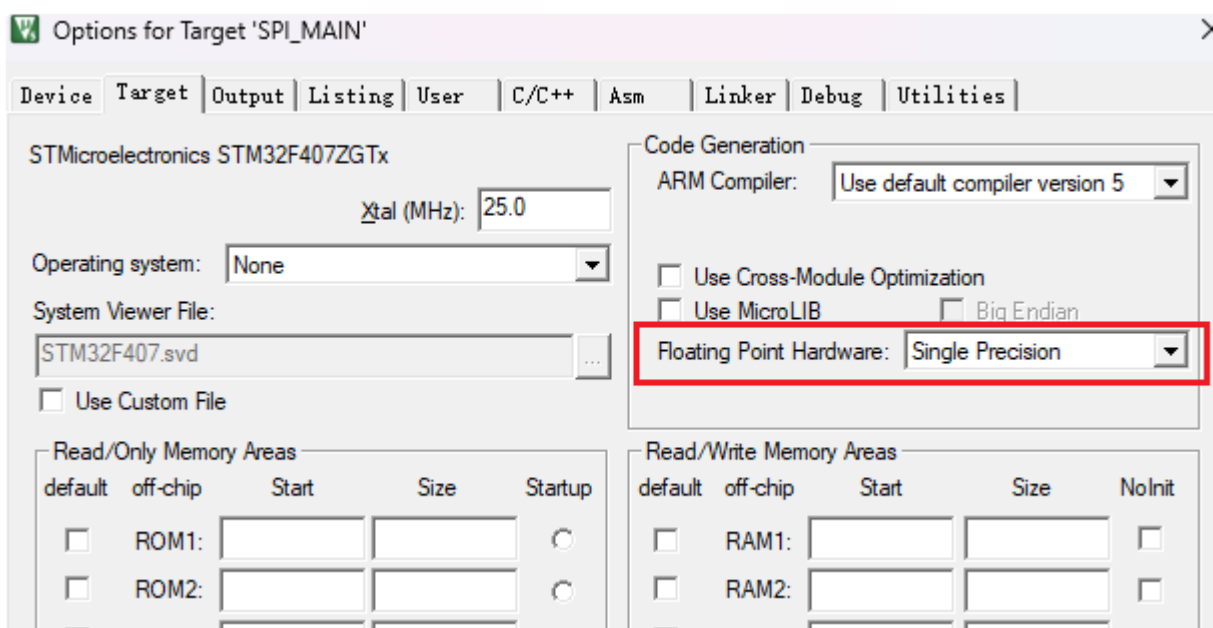
ARM_MATH_CM4, __TARGET_FPU_VFP, __FPU_PRESENT

- **ARM_MATH_CM4**

表示使用 arm_math.h 库（属于 CMSIS-DSP 库）来处理数学运算，可充分发挥 FPU 的性能

- **__TARGET_FPU_VFP, __FPU_PRESENT** 表示开启 FPU 功能

这里也可以通过 MDK 的设置来开启 FPU



- **--diag_suppress=2803,1,1035**

屏蔽一些不影响使用的警告

CMSIS 官网的使用手册：

[CMSIS DSP 软件库 \(keil.com\)](http://www.keil.com/CMSIS_DSP)

调用 DSP 前记得添加头文件

```
#include "arm_math.h"
#include "arm_const_structs.h"
```

C++

这里注意 **"arm_const_structs.h"** 的头文件路径是还没有包含的，记得在设置 C/C++ 中添加其搜索路径，在工程文件夹底下可以找到

```
xxxx\Drivers\CMSIS\DSP\Include
```

若是要使用 STM32F4 处理器的 FPU 进行运算，则需要将对对应的库添加到 Keil MDK 工程中（cubemx 自动导入的不是硬浮点运算的）

本机对应库的位置：

```
E:\software\cubemx\Repository\Packs\STMicroelectronics\X-CUBE-ALGOBUIL
```

